

חדו"א 1מ - 104018

מבחן סוף סמסטר מועד ב', חורף - 02.03.22

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת עם 4 סעיפים של נכון או לא נכון. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתונה $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ אזי

(א) $\int_8^{10} f(x) dx \geq 1$

(ב) $x = 0$ היא אסימפטוטה אנכית.

(ג) $f(x)$ אינה חסומה.

(ד) $f(x)$ פונקציה זוגית.

(ה) הפונקציה גזירה באפס והישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0, 0)$ הוא $y = 0$.

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_1^\infty \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{[x]} dx, \quad II = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x} \cdot \ln x} dx$$

(א) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים

(ב) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ד) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^\infty \left(1 - n \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right), \quad II = \sum_{n=1}^\infty \int_n^{n+1} e^{-x^2} dx$$

(א) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ב) שני הטורים אינם מתכנסים

(ג) שני הטורים מתכנסים

(ד) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

4. תהי $f(x)$ מוגדרת לכל x .

(א) אם לכל x קיים y כך ש- $x \neq y$ וגם $f(x) \neq f(y)$, אז f חח"ע (חד-חד ערכית).

(ב) אם $f(x)$ גזירה מימין בכל נקודה, אז $f(x)$ רציפה בכל נקודה.

(ג) אם $f(x)$ רציפה, אז $|f(x)|$ אינה גזירה

(ד) אם $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x))^2$ קיים, אז $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)|$ קיים.

(ה) אם הגבול $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ קיים, אז $f(x)$ גזירה ב-1 ומתקיים $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$.

5. תהי $F(x)$ פונקציה קדומה של $\sin(x^2)$, כלומר $F'(x) = \sin(x^2)$ לכל x .

(א) $x = 0$ נקודת קיצון מקומי של F .

(ב) $F^{(8)}(0) = 1$ כלומר, הנגזרת מסדר 8 בנקודה 0 שווה ל-1.

(ג) $x = 0$ היא נקודת פיתול של F .

(ד) $F(x)$ קמורה בקטע $(0, \frac{\pi}{2})$.

6. בשאלה זו 4 סעיפים שמשקל כל אחד מהם 2 נקודות. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) אם $a_n^{b_n}$ מתכנסת, וגם $2 \leq a_n \leq 10$ לכל n , אז b_n מתכנסת.

נכון לא נכון

(ב) תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{n^2+1} x^{2n}$ הוא $[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]$.

נכון לא נכון

(ג)

$$\left(1 + \frac{1}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}\right)^{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e$$

נכון לא נכון

(ד) אם $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \cdot a_n$ קיים, אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט.

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (22 נקודות)

(א) (11 נקודות)

הראו כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \int_0^{\frac{1}{n}} \cos t^2 dt$$

קיים במובן הרחב ומיצאו את הגבול, או הראו כי הגבול אינו קיים במובן הרחב.

(ב) (11 נקודות)

מיצאו כמה שורשים יש למשוואה

$$x^2 = x \sin(x) + \cos(x).$$

זיכרו, עליכם להסביר את תשובתכם.

8. (30 נקודות)

(א) (10 נקודות)

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{5x + 8}{x^2 + 4x + 6} dx$$

(ב) (10 נקודות)

חשבו את $(34)^{\frac{3}{5}}$ ברמת דיוק של $\frac{1}{1000}$.

(ג) (10 נקודות)

מיצאו את תחום ההתכנסות (קטע ההתכנסות) של טור החזקות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{\tan \frac{1}{n}} x^n$$

